La Revolución Industrial

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué la industrialización empezó en Gran Bretaña
- Distinguir la primera y la segunda Revolución Industrial
- Analizar sus consecuencias sociales: el movimiento obrero
- Explicar las consecuencias demográficas y urbanas de la industrialización
- Distinguir las ideologías del movimiento obrero

Para pensar

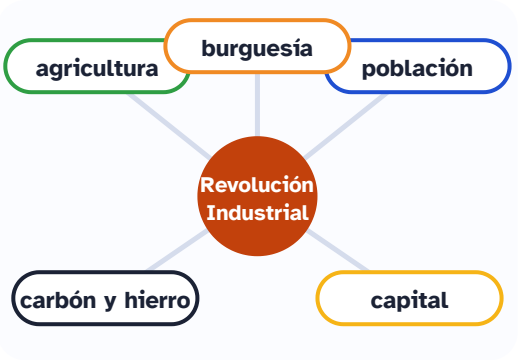
En 1750 casi todo se hacía a mano y la mayoría de la gente vivía en el campo. Cien años después, millones de personas trabajaban en fábricas de ciudades llenas de humo. ¿Qué cambió?

Explicación

1.1 Qué fue la Revolución Industrial y por qué empezó en Gran Bretaña

Llamamos **Revolución Industrial** al paso de una economía agraria y artesanal a otra dominada por la industria mecanizada, en la que las máquinas movidas por energía sustituyen al trabajo manual. Empezó en Gran Bretaña hacia **1760** y se extendió por Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Es «revolución» no por ser rápida, sino por lo profundo del cambio: transformó el trabajo, las ciudades, la familia y la relación entre las personas y la naturaleza.

¿Por qué allí? Se juntaron varias condiciones. Una **revolución agrícola** producía más alimentos con menos campesinos. La **población crecía** y ofrecía mano de obra y consumidores. El país tenía mucho **carbón y hierro**, a menudo cerca de ríos y puertos. El **comercio colonial** había acumulado capital dispuesto a invertirse, y su imperio le daba materias primas (algodón) y mercados. Por último, desde 1688 tenía una monarquía parlamentaria que protegía la propiedad, había abolido los gremios y favorecía a una burguesía emprendedora. Ningún factor basta solo: lo decisivo fue su combinación.



1.2 La revolución agrícola

Antes que las fábricas cambió el campo. En Gran Bretaña se cercaron las tierras comunales mediante las enclosures, leyes que permitieron a los grandes propietarios vallar y concentrar parcelas. Las tierras cercadas se explotaron con criterios de mercado: se sustituyó el barbecho por la **rotación de cultivos** (el sistema Norfolk de cuatro hojas: trigo, nabos, cebada y trébol), que alimentaba al ganado y devolvía el nitrógeno al suelo. Se seleccionaron razas de ganado y se difundieron máquinas como la sembradora de Jethro Tull.

Las consecuencias fueron enormes. Aumentó la producción de alimentos y bajaron los precios. Muchos pequeños campesinos, que dependían de los pastos comunales, perdieron su medio de vida y tuvieron que vender su trabajo por un salario. Así la agricultura proporcionó a la industria tres cosas: **alimentos** para una población urbana creciente, **mano de obra** que emigraba a las ciudades y **capital** que los terratenientes enriquecidos invertían en minas, canales o fábricas.

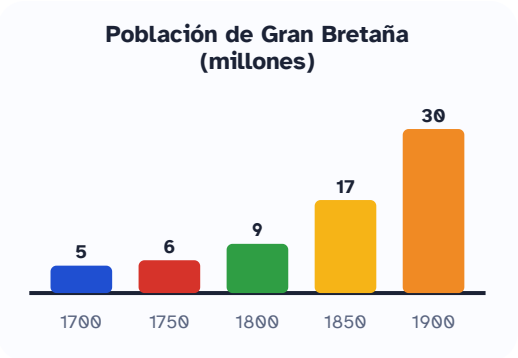


1.3 La revolución demográfica

Entre 1750 y 1850 la población británica casi se triplicó: de unos 6 millones a unos 17. Fue el inicio de la transición demográfica, el proceso por el que una sociedad pasa de tener natalidad y mortalidad altas a tenerlas bajas.

En el **régimen demográfico antiguo** nacían muchos niños, pero morían casi tantas personas por hambre, epidemias y guerras, de modo que la población apenas crecía. Con la revolución agrícola mejoró la alimentación; después llegaron avances higiénicos y médicos, como la vacuna contra la viruela de Edward Jenner (1796). La **mortalidad bajó**, sobre todo la infantil, mientras la natalidad siguió alta durante décadas. La diferencia entre ambas, el **crecimiento natural**, se disparó.

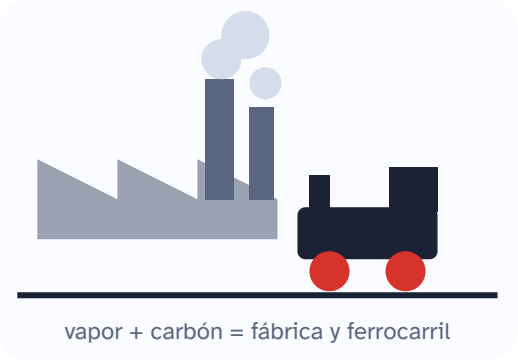
Más población significaba más brazos para trabajar y más compradores para los productos de las fábricas. También explica la gran emigración europea del siglo XIX: entre 1840 y 1914 unos 50 millones de europeos se marcharon a América y Oceanía en busca de oportunidades.



1.4 La máquina de vapor y el sistema de fábrica

El símbolo de la época es la máquina de vapor. Thomas Newcomen había construido una para achicar agua de las minas, pero fue **James Watt** quien la perfeccionó en **1769**, añadiendo un condensador separado que ahorraba mucho combustible. Al quemar carbón, el vapor movía un pistón y, con él, telares, bombas, martillos y, más tarde, locomotoras y barcos. Por primera vez la producción no dependía de la fuerza humana, de los animales, del viento o de un río.

La máquina cambió también el lugar de trabajo. Antes se trabajaba en el **taller artesano** o en casa (el *domestic system*), con herramientas propias y a un ritmo flexible. Ahora el trabajo se concentró en la **fábrica**: un edificio donde el dueño reunía máquinas y trabajadores asalariados, con un horario fijo marcado por la sirena y una división del trabajo en la que cada obrero repetía una sola tarea. Se producía mucho más y más barato, pero el trabajador perdía el control sobre su tiempo y su oficio.



vapor + carbón = fábrica y ferrocarril

1.5 Algodón, hierro y ferrocarril

La primera industria moderna fue la **textil del algodón**. Una cadena de inventos se fue empujando: la lanzadera volante (1733) aceleró el tejido; faltó hilo y

aparecieron la *spinning jenny* (1764) y la *mule*, que hilaban decenas de husos a la vez; después el telar mecánico (1785) tejió a gran velocidad. El algodón de las plantaciones de América se convertía en tejidos baratos que se vendían en todo el mundo.

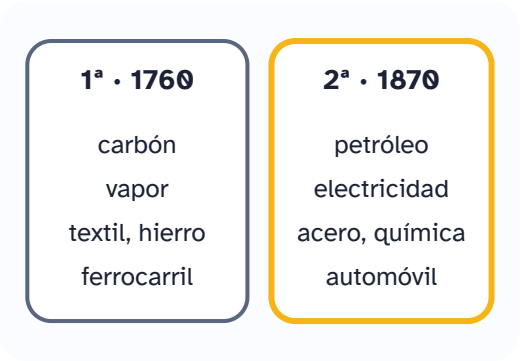
La **siderurgia** empezó a usar carbón de coque en lugar de leña, y el hierro barato permitió fabricar máquinas, puentes y raíles. El **ferrocarril** unió ambos sectores: la línea Liverpool-Manchester (1830) demostró que el tren de vapor era rápido y rentable. En pocas décadas el tren y el barco de vapor redujeron el tiempo y el coste del transporte, unificaron los mercados nacionales y crearon una gigantesca demanda de carbón y hierro. Por eso se dice que fue el «motor del motor». En España, la primera línea peninsular fue Barcelona-Mataró (1848).



1.6 La segunda Revolución Industrial (1870-1914)

Hacia 1870 empezó una segunda fase, más ligada a la **ciencia** y los laboratorios. Aparecieron nuevas fuentes de energía: la **electricidad**, que llegaba a fábricas y hogares por cables, y el **petróleo**, que alimentaba el motor de explosión. Surgieron nuevos sectores: la química (tintes, fertilizantes, explosivos, medicamentos), el acero barato gracias al convertidor Bessemer, el automóvil y la aviación.

Los inventos cambiaron la vida diaria: la bombilla de Edison (1879), el teléfono de Bell (1876), la radio, el cine de los hermanos Lumière (1895). La industria dejó de ser casi exclusivamente británica y se extendió con fuerza por **Alemania, Estados Unidos y Japón**, que pronto superaron a Gran Bretaña en producción de acero o química. La competencia por materias primas y mercados entre estas potencias será una de las causas del imperialismo y de la Primera Guerra Mundial, como verás en el tema siguiente.



1.7 El capitalismo industrial

La industria necesitaba mucho dinero, y se organizó según el capitalismo: un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la búsqueda del beneficio, el trabajo asalariado y el libre mercado, donde los precios dependen de la oferta y la demanda. Su gran teórico fue **Adam Smith** (*La riqueza de las naciones*, 1776), que defendía que el Estado interviniera lo menos posible en la economía (*laissez faire*).

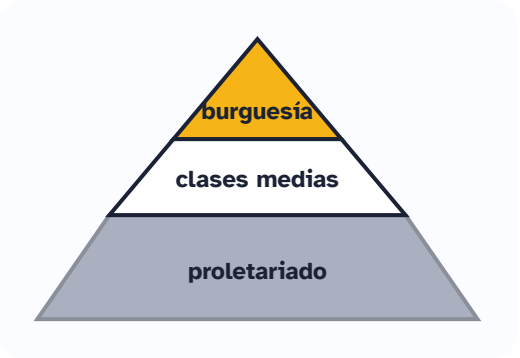
Surgieron nuevas formas de empresa. En la **sociedad anónima** el capital se divide en acciones que se compran y venden en la **Bolsa**, y los socios solo arriesgan lo que han invertido. Los grandes **bancos** prestaban a las empresas y participaban en ellas. Para reducir la competencia, las empresas se unieron en **cárteles** (acuerdos de precios), **trusts** (fusiones) y **holdings** (una sociedad que controla a otras), y aparecieron los monopolios. Henry Ford aplicó la **cadena de montaje** (1913): el coche avanzaba por una cinta y cada obrero hacía una sola tarea, de modo que el Modelo T se abarató y lo pudieron comprar sus propios trabajadores. El sistema producía riqueza, pero también sufría **crisis cíclicas** de sobreproducción y paro.



1.8 Una nueva sociedad de clases

La sociedad estamental del Antiguo Régimen, basada en el nacimiento y en privilegios legales, dio paso a una sociedad de clases. En teoría todos eran iguales ante la ley; lo que separaba a unos de otros era la **riqueza**, y era posible, aunque difícil, cambiar de clase.

Arriba estaba la **alta burguesía**: dueños de fábricas, bancos, minas y ferrocarriles, que a menudo se unían por matrimonio con la vieja aristocracia. En medio creció una **clase media** de comerciantes, funcionarios, profesionales liberales (médicos, abogados, maestros) y empleados. Abajo estaba el proletariado, los obreros, que solo poseían su fuerza de trabajo y la vendían por un salario; junto a ellos seguían existiendo millones de campesinos. Los valores de la burguesía, como el ahorro, el esfuerzo, la familia y la respetabilidad, se convirtieron en el modelo social. Las mujeres burguesas quedaban relegadas al hogar, mientras las obreras trabajaban en fábricas y en el servicio doméstico cobrando la mitad que los hombres.



1.9 Las ciudades industriales y las condiciones de vida

Las ciudades crecieron a un ritmo nunca visto: Manchester pasó de unos 25 000 habitantes en 1773 a más de 300 000 en 1851. Era la urbanización. Crecieron sin planificación. Los obreros vivían en barrios pegados a las fábricas, en casas pequeñas y húmedas, sin agua corriente ni alcantarillado, respirando humo constante: el cólera, el tifus y la tuberculosis se extendían con facilidad, y la esperanza de vida en los barrios obreros no llegaba a los 20 años.

En las fábricas las jornadas eran de 12 a 16 horas, seis días a la semana, sin vacaciones. Trabajaban también mujeres y **niños** desde los seis o siete años, porque cobraban menos y sus manos pequeñas servían para ciertas máquinas. No había protección ante accidentes, enfermedad, paro o vejez: quien no podía trabajar dependía de la caridad. La burguesía, en cambio, se instaló en barrios nuevos, los **ensanches**, con calles anchas, alumbrado y servicios. En la segunda

mitad del siglo, las ciudades derribaron sus murallas, construyeron alcantarillado y abastecimiento de agua, y la salud mejoró.



1.10 El nacimiento del movimiento obrero

Los trabajadores se organizaron para mejorar sus condiciones: es el movimiento obrero. Su primera reacción fue el **ludismo** (hacia 1811), la destrucción de máquinas, a las que culpaban del paro y de los salarios bajos. Pronto comprendieron que el problema no eran las máquinas, sino cómo se repartían sus beneficios.

Entonces crearon **sociedades de socorro mutuo**, que ayudaban a los socios enfermos o en paro, y **sindicatos** (en Gran Bretaña, las *trade unions*, legales desde 1824), que negociaban salarios y usaban la **huelga** como arma. El **cartismo** británico (1838-1848) reclamó derechos políticos, como el sufragio universal masculino, con millones de firmas. En 1864 se fundó en Londres la **Asociación Internacional de Trabajadores** (Primera Internacional), porque los obreros de todos los países compartían problemas. El 1 de mayo recuerda a los obreros de Chicago condenados en 1886 por luchar por la jornada de ocho horas.



1.11 Socialismo, anarquismo y sindicatos

Dentro del movimiento obrero surgieron dos grandes ideologías que querían acabar con el capitalismo, pero por caminos distintos:

	Socialismo marxista	Anarquismo
Autores	Marx y Engels (*Manifiesto comunista*, 1848)	Bakunin, Kropotkin
Objetivo	sociedad sin clases	sociedad sin Estado ni autoridad
Medios	partido obrero, conquistar el poder político	acción directa, huelga general, no votar
En España	PSOE (1879) y UGT (1888)	CNT (1910)

Para Marx, la historia es una lucha de clases: la burguesía explota al proletariado quedándose con la **plusvalía**, el valor que el obrero produce por encima de su salario. Tras una revolución, los obreros tomarían el Estado para construir una sociedad comunista. Los anarquistas rechazaban cualquier Estado, también uno obrero. Ambas corrientes se separaron en 1872. Gracias a la presión obrera se consiguieron poco a poco la prohibición del trabajo infantil, la jornada de ocho horas y los primeros seguros sociales, que en Alemania aprobó Bismarck en la década de 1880.



1.12 La industrialización en España y su herencia

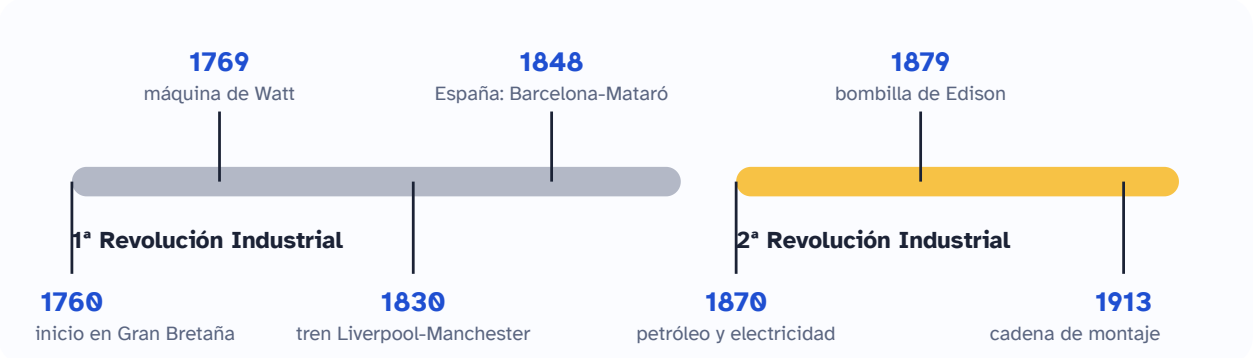
España se industrializó tarde y de forma desigual. Le faltaban capitales, un mercado interior con capacidad de compra (la mayoría eran campesinos pobres) y buen carbón, y las guerras del siglo XIX frenaron la inversión. La industria se concentró en pocas zonas: la **textil del algodón en Cataluña**, con colonias industriales a orillas de los ríos; la **siderurgia en el País Vasco**, que exportaba

hierro a Gran Bretaña y recibía carbón a cambio; y la **minería** del carbón en Asturias y del plomo, cobre y mercurio en Andalucía y Murcia, a menudo explotada por empresas extranjeras. El ferrocarril se construyó sobre todo con capital francés, en forma radial desde Madrid.

La herencia de la Revolución Industrial llega hasta hoy. Vivimos en sociedades urbanas, consumimos productos fabricados en serie y dependemos de la energía. También heredamos problemas: la quema de carbón y petróleo inició el aumento de CO_2 responsable del **cambio climático**. Muchos historiadores hablan hoy de una tercera y una cuarta revolución industrial, la de la informática y la de la inteligencia artificial y la robótica, que de nuevo transforman el trabajo.



Línea del tiempo de la industrialización



Ejercicios

1. **¿Qué fueron las enclosures?**

2. **Explica qué es una sociedad anónima.**

3. **Describe tres problemas de las ciudades industriales.**

4. **¿Qué es el ludismo?**

5. **Define Revolución Industrial con tus palabras e indica cuándo y dónde empezó.**

6. **Enumera cinco factores que explican que la industrialización empezara en Gran Bretaña.**

7. **¿Qué es el sistema Norfolk y qué sustituyó?**

8. **¿Qué mejora introdujo James Watt en la máquina de vapor?**

9. **Cita dos fuentes de energía y tres inventos de la segunda Revolución Industrial.**

10. **¿Qué diferencia hay entre una sociedad estamental y una sociedad de clases?**

11. **¿Qué son los ensanches y quién vivía en ellos?**

12. **Nombra tres inventos de la industria textil.**

13. **¿Por qué fue importante el carbón de coque?**

14. **¿Qué es un trust?**

15. **Compara los objetivos del socialismo y del anarquismo.**

16. **¿Qué aportó la cadena de montaje?**

17. **Explica qué es la transición demográfica y por qué la población británica se triplicó entre 1750 y 1850.**

18. **Explica por qué se dice que el ferrocarril fue el «motor del motor» de la industrialización.**

19. **Ordena y explica la cadena de inventos textiles del siglo XVIII.**

20. **Compara el trabajo en el taller artesano y en la fábrica en cuatro aspectos.**

21. **Explica qué es la plusvalía según Marx con un ejemplo numérico sencillo.**

22. **¿Qué era el cartismo y qué pedía?**

23. **¿Por qué España se industrializó tarde? Da tres razones y dos zonas industriales.**

24. **Explica el origen del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores.**

25. **Diferencia sindicato, partido obrero y sociedad de socorro mutuo.**

26. **Cita dos organizaciones obreras españolas y su ideología.**

27. **Comenta este texto del Manifiesto comunista (1848): «La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases». ¿Qué significa? ¿Estás de acuerdo?**

28. **La primera ley británica que limitaba el trabajo infantil (1833) prohibía trabajar a menores de 9 años y limitaba a 9 horas diarias el trabajo de los de 9 a 13. Valora esta ley desde su época y desde hoy.**

29. **Relaciona la segunda Revolución Industrial con el imperialismo y la Primera Guerra Mundial.**

30. **¿Estamos viviendo una nueva revolución industrial? Argumenta comparando con la del siglo XIX.**

31. **Explica por qué la Revolución Industrial está en el origen del cambio climático actual.**

32. **Imagina que eres un inspector de fábricas en 1840. Redacta un informe breve con tres problemas detectados y tres medidas propuestas.**

Practica

1. **¿En qué país empezó la Revolución Industrial?**

   A) Francia
   B) Italia
   C) Gran Bretaña
   D) Estados Unidos

2. **¿Qué fuente de energía caracteriza la primera Revolución Industrial?**

   A) La energía nuclear
   B) El petróleo
   C) La electricidad
   D) El carbón (vapor)

3. **¿Qué grupo social era dueño de las fábricas?**

   A) La burguesía
   B) El proletariado
   C) La nobleza
   D) El clero

4. **El ludismo consistía en...**

   A) crear partidos obreros
   B) destruir las máquinas
   C) votar en las elecciones
   D) emigrar al campo

5. **¿Cuál de estos inventos pertenece a la segunda Revolución Industrial?**

   A) La lanzadera volante
   B) La spinning jenny
   C) La máquina de vapor de Watt
   D) La bombilla eléctrica

6. **La rotación de cultivos sustituyó al...**

   A) invernadero
   B) regadío
   C) barbecho
   D) arado

7. **La primera línea de ferrocarril de la España peninsular fue...**

   A) Madrid-Aranjuez
   B) Barcelona-Mataró
   C) Bilbao-Santander
   D) Madrid-Barcelona

8. **¿Quiénes escribieron el Manifiesto comunista?**

   A) Marx y Engels
   B) Bakunin y Kropotkin
   C) Owen y Saint-Simon
   D) Smith y Ricardo

9. **La CNT era un sindicato...**

   A) socialista
   B) liberal
   C) anarquista
   D) católico

10. **La cadena de montaje se asocia a...**

    A) Charles Darwin
    B) Henry Ford
    C) James Watt
    D) Edison

11. **¿Qué fueron las enclosures?**

    A) Fábricas textiles
    B) Cercamientos de tierras comunales
    C) Sindicatos británicos
    D) Leyes contra el trabajo infantil

12. **En la fase de crecimiento de la transición demográfica...**

    A) suben natalidad y mortalidad
    B) baja la natalidad y sube la mortalidad
    C) baja la mortalidad y la natalidad sigue alta
    D) ambas son bajas

13. **El primer sector industrial moderno fue...**

    A) la química
    B) el automóvil

C) el textil del algodón

D) la electricidad

14. **¿Qué es un trust?**

A) Un acuerdo de precios sin fusión

B) La fusión de varias empresas en una

C) Un sindicato de empresarios

D) Un banco público

15. **¿Quién defendió el liberalismo económico en «La riqueza de las naciones»?**

A) Karl Marx

B) Adam Smith

C) Mijaíl Bakunin

D) Henry Ford

16. **La plusvalía es, para Marx…**

A) el salario del obrero

B) el valor producido por el obrero que se queda el empresario

C) un impuesto del Estado

D) el precio de las acciones

17. **El cartismo británico reclamaba sobre todo…**

A) destruir las máquinas

B) derechos políticos como el sufragio universal masculino

C) abolir el Estado

D) volver al campo

18. **La siderurgia vasca del siglo XIX se basaba en…**

A) el algodón americano

B) el hierro de sus minas

C) el petróleo

D) la seda

19. **La Primera Internacional se fundó en…**

A) París, 1789

B) Londres, 1864

C) Chicago, 1886

D) Madrid, 1879

20. **¿Qué gas emitido al quemar carbón y petróleo provoca el cambio climático?**

A) Oxígeno

B) Nitrógeno

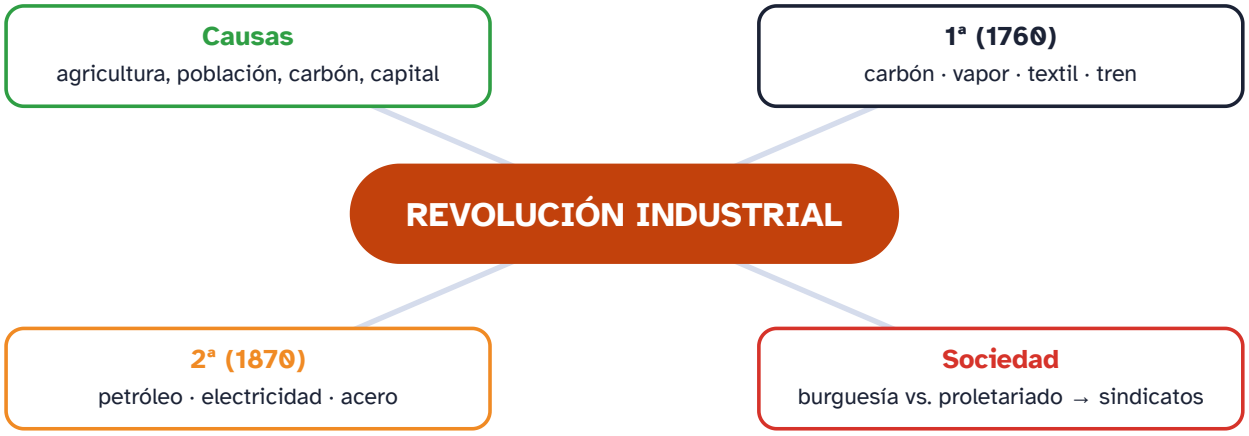
C) Dióxido de carbono

D) Helio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las causas por las que empezó en Gran Bretaña; El papel de la máquina de vapor y la fábrica; Diferencias entre la primera y la segunda Revolución Industrial; Cómo era la vida del proletariado y cómo se organizó.

Resumen



Glosario

Revolución Industrial	Paso de una economía agraria y artesanal a otra basada en la industria mecanizada, iniciado en Gran Bretaña hacia 1760.
Enclosures	Cercamiento y concentración de tierras comunales en Gran Bretaña.
Rotación de cultivos	Alternancia de cultivos distintos en una parcela que evita dejarla en barbecho.
Transición demográfica	Paso de un régimen de natalidad y mortalidad altas a otro de ambas bajas.
Máquina de vapor	Máquina que transforma el calor del carbón en movimiento mediante vapor de agua.
Fábrica	Edificio donde el empresario reúne máquinas y trabajadores asalariados con horario fijo.
División del trabajo	Organización en la que cada trabajador realiza una sola tarea del proceso.
Capitalismo	Sistema económico basado en la propiedad privada, el beneficio, el salario y el libre mercado.
Sociedad anónima	Empresa cuyo capital se divide en acciones; los socios solo arriesgan lo invertido.
Monopolio	Situación en la que una sola empresa controla un mercado.

Burguesía	Clase dueña de los medios de producción: fábricas, bancos, comercios.
Proletariado	Clase obrera que solo posee su fuerza de trabajo y la vende por un salario.
Urbanización	Crecimiento de las ciudades y de la proporción de población que vive en ellas.
Ludismo	Movimiento de destrucción de máquinas de comienzos del siglo XIX.
Sindicato	Asociación de trabajadores para defender sus intereses laborales.
Plusvalía	Valor producido por el obrero por encima de su salario, según Marx.
Anarquismo	Ideología que quiere abolir el Estado y toda autoridad.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Cuándo y dónde empezó la Revolución Industrial?

Hacia 1760, en Gran Bretaña.

¿Qué perfeccionó James Watt en 1769?

La máquina de vapor.

Nuevas energías de la segunda Revolución Industrial

Petróleo y electricidad.

¿Qué es el proletariado?

La clase obrera, que solo posee su fuerza de trabajo y la vende por un salario.

¿Qué publicaron Marx y Engels en 1848?

El Manifiesto comunista.

Enclosures

Cercado de tierras comunales en Gran Bretaña.

Sociedad anónima

Empresa con el capital dividido en acciones.

Anarquismo

Ideología que quiere suprimir el Estado y toda autoridad.

Transición demográfica

Paso de natalidad y mortalidad altas a ambas bajas; en medio la población crece mucho.

Carbón de coque

Carbón mineral tratado que sustituyó a la leña en los altos hornos.

Plusvalía

Para Marx, el valor que produce el obrero por encima de su salario y que se queda el empresario.

Cartismo

Movimiento obrero británico (1838-1848) que pedía sufragio universal masculino.

Soluciones

1. **C)** Empezó en Gran Bretaña hacia 1760, gracias a su revolución agrícola, el carbón, el capital y su sistema político.
2. **D)** La máquina de vapor funcionaba quemando carbón. Petróleo y electricidad son de la segunda.
3. **A)** La burguesía poseía los medios de producción; el proletariado vendía su trabajo a cambio de un salario.
4. **B)** Los luditas rompían máquinas porque las culpaban de quitarles el trabajo y bajar los salarios.
5. **D)** Edison patentó su bombilla en 1879, en plena segunda Revolución Industrial.
6. **C)** Ya no hacía falta dejar la tierra sin cultivar.
7. **B)** Se inauguró en 1848.
8. **A)** Se publicó en 1848.
9. **C)** Se fundó en 1910.
10. **B)** La usó para fabricar el Modelo T.
11. **B)** Leyes que permitieron vallar y concentrar tierras; muchos campesinos perdieron su sustento y emigraron a las ciudades.
12. **C)** Por eso se dispara el crecimiento natural, como en la Gran Bretaña de 1750-1850.
13. **C)** La lanzadera volante, la spinning jenny y el telar mecánico mecanizaron el algodón en el siglo XVIII.
14. **B)** En el cártel las empresas pactan; en el trust se fusionan; en el holding una sociedad controla a otras.
15. **B)** Adam Smith (1776) defendía el libre mercado y la mínima intervención del Estado.
16. **B)** Es la diferencia entre lo que el obrero produce y lo que cobra.
17. **B)** La Carta del Pueblo pedía sufragio universal masculino y voto secreto, entre otras cosas.
18. **B)** Exportaba hierro a Gran Bretaña y recibía carbón galés de vuelta.
19. **B)** La Asociación Internacional de Trabajadores reunió en 1864 a socialistas y anarquistas.
20. **C)** El CO_2 refuerza el efecto invernadero; su concentración ha crecido desde la industrialización.

Soluciones de los ejercicios

1. El cercado de tierras comunales en Gran Bretaña, que concentró la propiedad y empujó a muchos campesinos a las ciudades.
2. Una empresa cuyo capital se divide en acciones; los accionistas son los dueños y responden solo con lo que han aportado.
3. Viviendas insalubres, falta de agua y alcantarillado, y contaminación que causaba epidemias como el cólera.
4. El movimiento de obreros que destruían máquinas porque las culpaban del paro y de los bajos salarios.
5. Es el paso de una economía agraria y artesanal a otra basada en la industria mecanizada, con máquinas movidas por energía (al principio, vapor de carbón). Empezó en Gran Bretaña hacia 1760 y se extendió durante el siglo XIX.
6. 1) Revolución agrícola. 2) Crecimiento de la población. 3) Abundancia de carbón y hierro. 4) Capital acumulado por el comercio colonial y un imperio con materias primas y mercados. 5) Monarquía parlamentaria que protegía la propiedad y favorecía a la burguesía.
7. Es una rotación de cultivos de cuatro hojas (trigo, nabos, cebada y trébol) que sustituyó al barbecho: la tierra ya no descansaba, se alternaban cultivos que recuperaban el suelo y daban forraje al ganado.
8. Añadió un condensador separado (1769), que evitaba enfriar el cilindro en cada ciclo; así la máquina gastaba mucho menos carbón y se pudo usar para mover todo tipo de máquinas, no solo para achicar agua de las minas.
9. Energías: electricidad y petróleo. Inventos: la bombilla (Edison, 1879), el teléfono (Bell, 1876) y el motor de explosión o el automóvil; también la radio o el cine.
10. En la estamental el grupo depende del nacimiento y la ley da privilegios a unos (nobleza y clero). En la de clases todos son iguales ante la ley y lo que separa a los grupos es la riqueza, por lo que en teoría se puede cambiar de clase.
11. Barrios nuevos planificados que las ciudades construyeron al derribar sus murallas en el siglo XIX, con calles anchas y rectas, alumbrado y servicios. Vivía en ellos sobre todo la burguesía; en Barcelona, el Ensanche de Cerdà (1859).
12. La lanzadera volante, la spinning jenny y el telar mecánico.
13. Permitió fundir hierro en grandes cantidades sin usar leña, abaratando el hierro.
14. Una unión de empresas de un mismo sector que se fusionan para controlar el mercado.
15. Ambos quieren acabar con la explotación. El socialismo busca una sociedad sin clases conquistando el Estado; el anarquismo quiere suprimir el Estado.
16. Producir en serie, más rápido y más barato, como hizo Ford con el Modelo T a partir de 1913.
17. Es el paso de natalidad y mortalidad altas a ambas bajas. En la fase intermedia la mortalidad baja (mejor alimentación por la revolución agrícola, vacuna de Jenner, higiene) pero la natalidad sigue alta, por lo que el crecimiento natural se dispara: eso ocurrió en Gran Bretaña y la población pasó de 6 a 17 millones.

18. Porque abarató y aceleró el transporte de personas y mercancías, unificó los mercados nacionales y, sobre todo, su construcción necesitaba enormes cantidades de hierro y carbón, lo que impulsó la siderurgia y la minería; además movilizó grandes capitales a través de la Bolsa.
19. 1) Lanzadera volante (1733): tejer más rápido. 2) Como faltaba hilo, se inventaron la spinning jenny (1764) y la mule para hilar con muchos husos. 3) Con mucho hilo, el telar mecánico (1785) aceleró de nuevo el tejido. Cada avance creaba un cuello de botella que impulsaba el siguiente invento.
20. Lugar: casa o taller pequeño / gran edificio. Herramientas: del artesano / máquinas del empresario. Ritmo: flexible, lo marca el artesano / horario fijo marcado por la máquina y la sirena. Tarea: el artesano hace el producto completo / división del trabajo, cada obrero repite una tarea.
21. Si un obrero produce en un día bienes por valor de 10 monedas y cobra 4 de salario, las 6 restantes (descontados otros costes) se las queda el empresario: esa diferencia es la plusvalía. Para Marx ahí está la explotación del proletariado.
22. Un movimiento obrero británico (1838-1848) que presentó al Parlamento la «Carta del Pueblo», firmada por millones, pidiendo derechos políticos: sufragio universal masculino, voto secreto, sueldo para los diputados, entre otros. Buscaba mejorar la vida obrera a través de la política.
23. Razones: falta de capitales, mercado interior pobre (campesinos con poca capacidad de compra), carbón escaso y de mala calidad, inestabilidad política y guerras. Zonas: Cataluña (textil del algodón) y País Vasco (siderurgia); también la minería de Asturias.
24. Recuerda las huelgas de Chicago de mayo de 1886 por la jornada de ocho horas y la condena a muerte de varios sindicalistas tras los sucesos de Haymarket. La Segunda Internacional lo convirtió en jornada de lucha obrera en todo el mundo desde 1890.
25. Sociedad de socorro mutuo: caja común para ayudar a socios enfermos, accidentados o en paro. Sindicato: organización de trabajadores para negociar salarios y condiciones con el patrón, con la huelga como arma. Partido obrero: organización política que se presenta a elecciones para cambiar las leyes o tomar el poder (por ejemplo, el PSOE).
26. PSOE y UGT, socialistas; CNT, anarquista (anarcosindicalista).
27. Clasifica: texto político-ideológico de Marx y Engels. Idea: los cambios históricos se explican por el enfrentamiento entre grupos con intereses económicos opuestos (amos y esclavos, señores y siervos, burgueses y proletarios). Contexto: miseria obrera de la industrialización y revoluciones de 1848. Valoración personal argumentada: por ejemplo, explica bien conflictos como el obrero, pero deja fuera otros factores (religión, nación, ideas, cooperación entre grupos).
28. Desde su época fue un avance: era la primera vez que el Estado intervenía en las condiciones laborales, contra la idea del laissez faire, y creó inspectores de fábrica. Desde hoy resulta insuficiente: seguía permitiendo que niños de 9 años trabajaran, mientras hoy la edad mínima es 16 y la escuela es obligatoria. Muestra que los derechos se conquistan poco a poco.
29. La 2ª Revolución Industrial multiplicó la producción de nuevas potencias (Alemania, EE. UU., Japón), que necesitaban materias primas (caucho, petróleo, cobre) y mercados para

sus excedentes y capitales. Eso impulsó la conquista de colonias (imperialismo) y la rivalidad entre potencias; la carrera industrial y de armamentos (acero, química) fue una de las causas de la Gran Guerra.

30. Respuesta abierta argumentada. Semejanzas: nuevas tecnologías (internet, robots, IA) cambian la forma de producir, destruyen empleos y crean otros, y generan debates como el ludismo (miedo a que las máquinas quiten trabajo). Diferencias: la energía y los materiales clave son otros (datos, electricidad), el cambio es global y muy rápido y existen hoy derechos laborales y Estado del bienestar que no había en 1830.
31. Desde 1760 la industria, el transporte y después la electricidad se basaron en quemar combustibles fósiles (carbón, luego petróleo y gas), que liberan CO_2. Su concentración en la atmósfera ha pasado de unas 280 ppm antes de la industrialización a más de 420 hoy, reforzando el efecto invernadero y calentando el planeta.
32. Ejemplo: problemas: niños de 8 años trabajando 13 horas; máquinas sin protección que causan mutilaciones; falta de ventilación y polvo de algodón que provoca enfermedades pulmonares. Medidas: prohibir el trabajo de menores y limitar la jornada; obligar a proteger las máquinas e indemnizar accidentes; ventilación y escuela obligatoria para los niños de la fábrica.